

09 - PHP : Programmation Orientée Objet

TP PHP POO – Combat entre un Guerrier et un Orc

Objectif

Vous allez créer votre propre script de combat entre un **Guerrier** et un **Orc** en PHP !

Le principe est simple :

- On crée les deux personnages via des boutons .
- On affiche leurs caractéristiques initiales.
- On tire au sort  qui commence le combat.
- On les fait combattre tour par tour jusqu'à déterminer un gagnant .

Exercice 1 – Classe Character

Créer un fichier **Character.php**.

Dans ce fichier, créer une classe **Character** ayant pour attributs privés :

- `health`  (points de vie)
- `mana`  (points de magie ou d'énergie)

👉 Les attributs ne doivent être accessibles que dans cette classe !

Exercice 2 – Getters & Setters

Créer les méthodes permettant d'accéder aux attributs de la classe `Character` (getters) et permettant également de les définir (setters).

Exercice 3 – Constructeur

Créer la méthode magique `__construct()` de la classe `Character`.

Celle-ci doit permettre la création d'un nouveau personnage et doit donc définir les valeurs de :

- `health` ❤️
 - `mana` 💧
-

🗡️ Exercice 4 – Classe Guerrier

Dans un nouveau fichier **Guerrier.php**, créer la classe **Guerrier** héritant de **Character** et ayant pour attributs privés :

- `weapon` 🗡️ : nom de l'arme
 - `weaponDamage` 💥 : dégâts de l'arme
 - `shield` 🛡️ : nom du bouclier
 - `shieldValue` 🧱 : valeur d'absorption du bouclier
-

🗡️ Exercice 5 – Méthodes Guerrier

Créer les méthodes permettant d'accéder aux attributs de la classe `Guerrier` (getters & setters).

🗡️ Exercice 6 – Constructeur Guerrier

Créer la méthode magique `__construct()` de la classe `Guerrier`.

Celle-ci doit :

- déclencher le constructeur de la classe mère `Character`,
 - définir les valeurs de `weapon`, `weaponDamage`, `shield`, `shieldValue`,
 - retourner une phrase contenant toutes les infos sur le Guerrier nouvellement créé ✨.
-

🗡️ Exercice 7 – Méthodes de combat Guerrier

Ajouter deux méthodes dans la classe Guerrier :

- `attack()` 🗡️ → retourne les dégâts infligés par l'arme (`weaponDamage`).
- `getDamage($damage)` 🛡️ → calcule les dégâts subis en tenant compte de la valeur du bouclier.

- Exemple : si l'Orc attaque avec 200 dégâts et le bouclier absorbe 50 → le Guerrier perd **150 points de vie**.

Exercice 8 – Classe Orc

Dans un nouveau fichier **Orc.php**, créer la classe **Orc** héritant de **Character** et ayant pour attributs privés :

- `damageMin`  (dégâts minimum)
- `damageMax`  (dégâts maximum)

Exercice 9 – Méthodes Orc

Créer les méthodes permettant d'accéder aux attributs de la classe `Orc` (getters & setters).

Exercice 10 – Constructeur Orc

Créer la méthode magique `__construct()` de la classe Orc.

Celle-ci doit :

- déclencher le constructeur de la classe mère `Character`,
- retourner une phrase contenant toutes les infos sur l'Orc nouvellement créé .

Exercice 11 – Attaque Orc

Créer une méthode `attack()` qui retourne un nombre aléatoire entre `damageMin` et `damageMax` .

Exercice 12 – Page index.php

Créer un fichier **index.php**.

Importer `Character.php`, `Guerrier.php` et `Orc.php`.

Sur cette page :

1. Créer un bouton **Créer Guerrier**  → génère un Guerrier avec :
 - `2000`  points de vie

- 500 💧 points de mana
- 250 💥 dégâts d'arme
- 600 🛡️ valeur de bouclier
- noms d'armes et de boucliers au choix (ou générés aléatoirement 🎲).

2. Créer un bouton **Créer Orc** 🐉 → génère un Orc avec :

- 1500 ❤️ points de vie
- 200 💧 points de mana
- `damageMin = 100` , `damageMax = 400`

🎲 Exercice 13 – Tirage au sort du premier attaquant

Ajouter un bouton **Qui commence ?** 🎲 :

- générer un nombre aléatoire entre 1 et 6 pour le Guerrier, idem pour l'Orc,
- celui qui a le plus gros score commence le combat 🚀.

⚔️ Exercice 14 – Déroulement du combat

Créer un bouton **Combat** 🔥 qui lance les tours successifs :

- Le premier attaquant frappe → on affiche un message :
 - "Le Guerrier attaque avec une frappe de 250 💥"
 - "L'Orc n'a plus que 1250 ❤️"
- Puis l'autre attaque :
 - "L'Orc attaque avec 320 dégâts 💥"
 - "Le bouclier du Guerrier absorbe 100 🛡️"
 - "Le Guerrier n'a plus que 1780 ❤️"

👉 Répéter jusqu'à ce qu'un des deux tombe à 0 PV.

👉 Afficher le gagnant 🏆 avec un beau message 🎉.

💡 Bonus (optionnel) :

- 🎲 Générer aléatoirement les noms du Guerrier, de l'Orc, de l'arme et du bouclier.

- Ajouter un peu de style CSS pour mettre en valeur le déroulement du combat ✨.